5.1. Основные понятия

Система из m уравнений с n неизвестными записывается в матричном виде $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$, где A — матрица коэффициентов $(m \times n)$, $\boldsymbol{b}$ — столбец правых частей. Система *однородна*, если $\boldsymbol{b} = \boldsymbol{0}$, и *неоднородна* иначе. Она *совместна*, если имеет хоть одно решение, *определена* — если решение единственно, и *неопределена* — если решений бесконечно много. Элементарные преобразования строк *расширенной матрицы* $(A \mid \boldsymbol{b})$ переводят систему в эквивалентную.

5.2. Метод Гаусса

Приводим $(A \mid \boldsymbol{b})$ к ступенчатому виду. Переменные, стоящие на первых местах ненулевых строк, называются *главными* (их ровно $r = \operatorname{rang} A$), остальные — *свободными*. Возможны три случая:

1) строка вида $(0 \ \dots \ 0 \mid \beta)$, $\beta \neq 0$ — система *несовместна*;
2) $r = n$ (свободных нет) — система *определена*, решение единственно;
3) $r < n$ — система *неопределена*: $(n - r)$ свободных переменных переносим в правую часть и выражаем главные через них, двигаясь *снизу вверх*.

Как решать. решать методом Гаусса удобнее всего — вопрос совместности и число решений проясняются по ходу приведения к ступенчатому виду, без обращения к теоремам. *Пример.* Для $\begin{pmatrix} 3 & 5 & 7 & 7 \\ 0 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ снизу вверх: $x_3 = -1$, $x_2 = (3 + x_3)/2 = 1$, $x_1 = 3$.

5.3. Теорема Кронекера — Капелли

Система $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ совместна тогда и только тогда, когда

$$\operatorname{rang} A = \operatorname{rang}(A \mid \boldsymbol{b}). \tag{1}$$

Однородная система *всегда* совместна ($\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ — решение). Если ранги (1) равны n — решение единственно; если равны $r < n$ — решений бесконечно много, с $(n - r)$ параметрами.

5.4. Однородные системы и ФСР

Множество решений однородной системы $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ — линейное подпространство размерности $n - r$ (где $r = \operatorname{rang} A$). Его базис называется *фундаментальной системой решений* (ФСР); общее решение — линейная комбинация векторов ФСР с произвольными коэффициентами $c_1, \dots, c_{n-r}$. *Как решать.* выразите главные переменные через свободные; придавая свободным поочерёдно значения $(1, 0, \dots)$, $(0, 1, \dots)$ и т. д., получите векторы ФСР.

5.5. Связь однородной и неоднородной систем

Если $\boldsymbol{x}^*$ — какое-то (частное) решение неоднородной системы $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$, то *общее* решение равно

$$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}^* + c_1\boldsymbol{v}_1 + \dots + c_{n-r}\boldsymbol{v}_{n-r}, \tag{2}$$

где $\boldsymbol{v}_i$ — ФСР соответствующей однородной системы $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$. *Как решать.* сначала находим одно частное решение неоднородной системы (например, при свободных $= 0$), затем прибавляем общее решение однородной.

Задачи (семинар)

A. Метод Гаусса: единственное решение

1. Решите систему: $x_1+x_2+2x_3=-1,\ \ 2x_1-x_2+2x_3=-4,\ \ 4x_1+x_2+4x_3=-2$. *(ФС-400 b)*

B. Однородные системы. ФСР

2. Найдите ФСР: $x_1+3x_2+2x_3=0,\ \ 2x_1-x_2+3x_3=0,\ \ 3x_1-5x_2+4x_3=0,\ \ x_1+17x_2+4x_3=0$. *(ФС-443 b)*

C. Неопределённые неоднородные системы

3. Решите систему: $x_1-2x_2+x_3+x_4=1,\ \ x_1-2x_2+x_3-x_4=-1,\ \ x_1-2x_2+x_3+5x_4=5$. *(ФС-444 a)*

D. Теорема Кронекера — Капелли, параметр

4. При каком значении λ система имеет решение? $2x_1-x_2+x_3+x_4=1,\ \ x_1+2x_2-x_3+4x_4=2,\ \ x_1+7x_2-4x_3+11x_4=\lambda$. *(пример, §5.2)*

Ответы. 1) $x_1=1,\ x_2=2,\ x_3=-2$. 2) rang $=2$, одна свободная переменная; ФСР $\{(-11,-1,7)\}$, $\dim=1$. 3) rang $=2$; общее решение $x_1=2x_2-x_3,\ x_4=1$ (две свободные x_2,x_3): $(x_1,x_2,x_3,x_4)=(0,0,0,1)+s(2,1,0,0)+t(-1,0,1,0)$. 4) $\lambda=5$.

Домашние задачи

A. Метод Гаусса

1. Решите систему:

$$x_1+2x_2+3x_3+4x_4=5,\ \ 2x_1+x_2+2x_3+3x_4=1,$$

$$3x_1+2x_2+x_3+2x_4=1,\ \ 4x_1+3x_2+2x_3+x_4=-5.$$

(ФС-400 g)

B. Однородные системы. ФСР

2. Найдите ФСР: $x_1-2x_2+x_3+x_4-x_5=0,\ \ 2x_1+x_2-x_3+2x_4-3x_5=0,$

$$3x_1-2x_2-x_3+x_4-x_5=0,\ \ x_1-x_2-2x_3+x_4-x_5=0.$$

(ФС-443 c)

C. Неопределённые и несовместные системы

3. Решите систему (проверьте совместность по Кронекеру — Капелли!): $x_1+x_2-3x_3=-1,\ \ 2x_1+x_2-2x_3=1,\ \ x_1+x_2+x_3=3,\ \ x_1+2x_2-3x_3=1$. *(ФС-444 b)*

D. Параметр

4. При каких λ система имеет решение, и сколько? $\lambda x_1+x_2+x_3=1,\ \ x_1+\lambda x_2+x_3=1,\ \ x_1+x_2+\lambda x_3=1$. *(пример, §5.1)*

Ответы. 1) $x_1=-2,\ x_2=2,\ x_3=-3,\ x_4=3$ (единственное решение, rang $=4=n$). 2) rang $=4$, одна свободная переменная; ФСР $\{(1,3,1,16,12)\}$, $\dim=1$. 3) **решений нет**: $\operatorname{rang}(A)=3$, но $\operatorname{rang}(A|b)=4$ — сложив все 4 уравнения с подходящими множителями (или прямой проверкой), получаем противоречие $0=1$; по теореме Кронекера — Капелли система несовместна. 4) при $\lambda\neq1$ и $\lambda\neq-2$ — единственное решение; при $\lambda=1$ — бесконечно много решений (двупараметрическое семейство, rang $=1$); при $\lambda=-2$ — **решений нет** (сложив все три уравнения, получаем $0=3$).